BRANDON LEE DUARTE MIRANDA

Desarrollador de Software | Ingeniería Informática con orientación a Inteligencia Artificial
La Reina, Santiago, Chile • +56 9 5387 0950 • brandon.duarte.dev@gmail.com
linkedin.com/in/brandon-lee-duarte-miranda • github.com/Brandon-Duarte

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de último año de Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática (USACH). Experiencia en desarrollo full-stack e IA aplicada: asistentes conversacionales con arquitectura RAG (LangChain, FAISS, embeddings, LLM), APIs REST en Java/Spring Boot, Go y Python/FastAPI, y pipelines de ingesta validados sobre millones de registros.

EDUCACIÓN

Universidad de Santiago de Chile — Santiago, Chile
Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática — *2023 – 2027 (titulación prevista)*
Trabajo de Título (en curso): optimización multiobjetivo con algoritmos evolutivos para el reforzamiento de la red de salud pública frente al ACV isquémico. Profesor guía: Manuel Villalobos Cid. Propuesta aprobada en agosto de 2026.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

CITIAPS — Centro de Innovación, Universidad de Santiago de Chile — Santiago, Chile
Desarrollador de Software | Plataforma SDT — *09/2025 – 09/2026*

- Extendí una API REST heredada en Go (Gin) y MongoDB con el módulo de buzón de requerimientos (filtros, ciclo de estados e historial de trazabilidad) e implementé asignación automática por mínima carga (Least Loaded) entre ejecutores.
- Endurecí la seguridad del sistema: validación de roles en controladores y middleware, validación de formularios en servidor, refuerzo de la validación de archivos con ClamAV y sistema de logs y auditoría.
- Desarrollé vistas del panel administrativo (Nuxt 3, Vuetify 3, Pinia) y de la PWA de postulantes, y levanté el entorno con Docker Compose (Go, MongoDB, Redis, ClamAV); flujo Git feature/develop/main con code review.

PROYECTOS DE INGENIERÍA E INVESTIGACIÓN

Guía Digital Adulto Mayor — Asistente de salud con arquitectura RAG — USACH – HUAP | 2026
Plataforma web educativa de uso seguro de IA para personas mayores

- Construí desde cero un asistente conversacional de salud con arquitectura RAG y pipeline híbrido de tres niveles (whitelist semántica con FAISS, recuperación sobre base de conocimiento y guardrail para consultas fuera de alcance), resolviendo las consultas frecuentes sin invocar el LLM.
- Implementé el stack de IA con LangChain, FAISS, embeddings locales con sentence-transformers para español y LLM vía Groq con modelo de respaldo, calibrando los umbrales de distancia para reducir falsos positivos.
- Desarrollé el backend en Python 3.12 / FastAPI (PostgreSQL, SQLAlchemy, OAuth + JWT) y el frontend en Next.js 16 y React 19, con panel de administración, accesibilidad para adultos mayores y corrección de vulnerabilidades detectadas en auditoría.

Optimización multiobjetivo para el reforzamiento de la red de salud pública — USACH | 2026 – en curso
Seminario de Título | Computación evolutiva y optimización combinatoria

- Formulé un modelo de optimización binaria con tres objetivos en conflicto (cobertura ponderada por riesgo, tiempo de traslado y costo), resuelto con NSGA-II (pymoo) sobre 2.371 zonas censales y 287 centros de atención primaria.
- Construí matrices origen-destino sobre red vial real con OpenRouteService y diseñé un experimento factorial de 3 umbrales por 2 esquemas de costo, con 31 réplicas por escenario y calibración en instancias separadas.
- Evalué las soluciones con hipervolumen, indicador épsilon aditivo e IGD+ frente a cuatro métodos de referencia, incluida la resolución exacta por épsilon-restricciones con Pyomo/HiGHS, con contrastes no paramétricos y corrección de Holm.

Plataforma de gestión histórica de vulnerabilidades (integración con Wazuh) — USACH | 2026
Ingesta de vulnerabilidades desde un SIEM Wazuh como serie histórica, con streaming y escritura por lotes a memoria constante: 3.557 registros/s sobre 6,4 millones de filas; 12 filtros y clasificación temporal con window functions. Java 21, Spring Boot, PostgreSQL 16, React 19, Docker, Jenkins, SonarQube.

ToolRent — Sistema de gestión de arriendo de herramientas — USACH | 2025
API REST sobre 9 entidades: préstamos con validación de elegibilidad, multas automáticas por mora, kardex de inventario y reportes; autorización por roles con Keycloak (JWT) y pruebas con JUnit 5. Java 17, Spring Boot 3.5, PostgreSQL, React 19, Docker Compose, Nginx.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, Java (17 / 21), Go, TypeScript, JavaScript, SQL, C.
IA y datos: RAG (Retrieval-Augmented Generation), LangChain, FAISS, embeddings, sentence-transformers, LLM, vector stores, NSGA-II / pymoo, optimización multiobjetivo, NumPy, pandas, GeoPandas.
Backend y frontend: Spring Boot, FastAPI, Gin (Go), API REST, JPA/Hibernate, SQLAlchemy, JWT, OAuth2, Keycloak, React 19, Next.js, Vue 3, Nuxt 3, Tailwind CSS, Vuetify, PWA.
Datos, DevOps y seguridad: PostgreSQL, MongoDB, Redis, Docker Compose, Nginx, Jenkins, SonarQube, Git / GitHub (pull requests, code review), pytest, JUnit 5, Mockito, Linux / WSL2, Wazuh (SIEM), auditoría de vulnerabilidades.
Idiomas: Español (nativo) · Inglés (básico-intermedio, A2–B1; lectura fluida de documentación técnica).